

习题课

1. 设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + b \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 则

- (A) $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = \frac{1}{3}$ (B) $a = 1, b = -\frac{1}{2}, k = \frac{1}{2}$
 (C) $a = -1, b = \frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$ (D) $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$

解: 因当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小, 所以将 $f(x)$ 展成三阶麦克劳林公式

$$\begin{aligned} f(x) &= x + a\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) + b\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) \\ &= (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

而 $g(x) = kx^3$, 所以

$$\begin{cases} 1+a=0 \\ b-\frac{a}{2}=0 \\ \frac{a}{3}=k \end{cases} \Rightarrow a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$$

从而选(D)

2. 设 $f(x) = \frac{\cos x^2}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $f^{(4)}(0) =$

- (A) $-\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) -3 (D) 3

解: 因为

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

所以 $\cos x^2 = 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$

又因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= (1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2 + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

所以 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4)$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= (\cos x^2) \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) \\ &= \left(1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4) \right) \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4) \right) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

故 $a_4 = \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -\frac{1}{8} \Rightarrow f^{(4)}(0) = -\frac{1}{8} \times 4! = -3$

从而选(C)

3. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有

- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

解: 令 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 则

$$F'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0$$

所以 $F(x)$ 单调递减, 故当 $a < x < b$ 时, 有

$$F(a) > F(x) > F(b)$$

从而 $\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$ 即 $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

从而选 (A)

4. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$ 使得

(A) $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内单调增加;

(B) $f(x) > f(x_0)$, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$;

(C) $f(x) < f(x_0)$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$;

(D) $f(x) > f(x_0)$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

解 (A) 不对, 例如, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + x \sin \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{2} > 0$$

但在 $x=0$ 附近

$$f(x) = \frac{x}{2} + 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$$

在 $x=0$ 附近正负号无限振荡, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近不单调.

因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) > 0$

所以 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad (\text{根据保号性})$$

故当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f(x) < f(x_0)$; 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f(x) > f(x_0)$,
从而排除 (B) 和 (C), 因此选 (D)

5. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$,
则在 $x=0$ 处 $f(x)$ _____

(A) 不可导 (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$ (C) 取极大值 (D) 取极小值

解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$ 得 $f(0) = 0$ 及

$$\frac{f(x)}{1-\cos x} = 2 + \alpha \quad (\alpha \text{ 为 } x \rightarrow 0 \text{ 时的无穷小})$$

$$\Rightarrow f(x) = (2 + \alpha)(1 - \cos x)$$

由导数定义

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 + \alpha)(1 - \cos x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 + \alpha) \cdot \frac{x^2}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 + \alpha) \cdot x}{2} = 0$$

所以排除 (A) 和 (B).

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2 > 0$, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时,

恒有 $\frac{f(x)}{1-\cos x} > 0$, 从而

$$f(x) > 0 = f(0)$$

由极值定义知, $f(0)$ 是极小值, 从而选 (D)

6. 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{|x|} = 1$,

则 _____

(A) $f(0)$ 是极小值 (B) $f(0)$ 是极大值

(C) $(0, f(0))$ 是拐点 (D) $f(0)$ 不是极值, $(0, f(0))$ 不是拐点.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{|x|} = 1 > 0$, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时,

恒有 $\frac{f'(x)}{|x|} > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$, 又 $f(0) = 0$, 所以 $f(0)$ 是极小值,

$(0, f(0))$ 不是拐点, 从而选 (A)

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0 \\ x \ln x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 _____

(A) 可导点, 极值点 (B) 不可导点, 极值点

(C) 可导点, 非极值点 (D) 不可导点, 非极值点.

解: 因为

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

所以 $x=0$ 是不可导点.

因为

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x|x| = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

$$f(0) = 0$$

~~所以~~ $f(0^-) = f(0^+) = f(0)$,

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

又当 $x < 0$ 时 $f(x) = -2x > 0$, 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时 $f'(x) = \ln x + 1 < 0$,

所以 $x=0$ 是极大值点, 极大值为 $f(0) = 0$, 从而选 (B)

8. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^{\frac{2}{3}}(x-4)^{\frac{8}{3}}$ 的拐点是

(A) (1,0) (B) (2,0) (C) (3,0) (D) (4,0)

解: 令 $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^{\frac{2}{3}}(x-4)^{\frac{8}{3}}$, 则 $f'(1) \neq 0$, $f'(2) \neq 0$,
所以 (1,0) 和 (2,0) 不是拐点, 排除 (A) 和 (B).

因为

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 3} (x-1)(x-2)^2(x-4)^{\frac{8}{3}} = 2$$

~~所以~~ $f(x) = \varphi(x)$ 且 $f(x) \rightarrow 0$, $f'(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 3$), 从而

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\varphi(x)}{\frac{2}{3}(x-3)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\varphi'(x)}{\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot (x-3)^{-\frac{1}{3}}} = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x)}{(x-3)^{\frac{1}{3}}} = \frac{56}{9} > 0$$

注意到在 $x=3$ 的两侧 $(x-3)^{\frac{1}{3}}$ 变号, 所以 $f'(x)$ 变号 (由正变负), 故 (3,0) 是拐点.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{(x-4)^{\frac{8}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 4} (x-1)(x-2)^2(x-3)^{\frac{2}{3}} = 12$$

~~所以~~ $f(x) = \varphi(x)$ 且 $f(x) \rightarrow 0$, $f'(x) \rightarrow 0$, ~~(x \rightarrow 4)~~, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{(x-4)^{\frac{8}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\varphi(x)}{\frac{8}{3}(x-4)^{\frac{8}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\varphi'(x)}{\frac{8}{3} \cdot \frac{8}{3} \cdot (x-4)^{\frac{2}{3}}} = 12$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f'(x)}{(x-4)^{\frac{2}{3}}} = \frac{160}{3} > 0$$

注意到在 $x=4$ 两侧 $(x-4)^{\frac{2}{3}}$ 不变号, 所以 $f'(x)$ 不变号, 故 $(4,0)$ 不是拐点.

因此选 (C)

9. 设函数 $f(x)$ 对一切 x 都有 $x f''(x) + 3x [f'(x)]^2 = 1 - \cos^2(x-1)$
 $f(1)=0$, 则 _____

(A) $f(1)$ 是极小值 (B) $f(1)$ 是极大值

(C) $(1, f(1))$ 是拐点 (D) $f(1)$ 不是极值, $(1, f(1))$ 不是拐点

解: 令 $x=1$ 得 $f'(1)=0$.

方程两边关于 x 求导得

$$f''(x) + x f'''(x) + 3[f'(x)]^2 + 6x f'(x) f''(x) = 2 \sin[2(x-1)]$$

令 $x=1$ 得 $f'(1)=0$. 上式两边关于 x 求导得

$$f'''(x) + f''(x) + x f^{(4)}(x) + 6f'(x) f''(x) + 6x f'(x) f''(x) + 6x [f''(x)]^2 + 6x f'(x) f'''(x) = 2 \cos[2(x-1)]$$

$$\Rightarrow x f^{(4)}(x) + 2f''(x) + 12f'(x) f''(x) + 6x [f''(x)]^2 + 6x f'(x) f'''(x) = 2 \cos[2(x-1)]$$

令 $x=1$ 得 $f''(1)=2$.

因此

$$f'(1)=f''(1)=f'''(1)=0, \quad f^{(4)}(1)=2 > 0$$

由拐点定理知, $x=1$ 是极小值点. 故选 (A)

10. 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^2 \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^4}$$

分析：分母是 x 的 4 次多项式无穷小，所以分子必须展开成 4 次多项式，其中 $\ln(1+x) \ln(1-x)$ 要写成 4 次多项式，因此 $\ln(1+x)$ 展开式的最低次数是 1，所以 $\ln(1-x)$ 展开式的最高次数应为 3； $\ln(1-x)$ 展开式的最低次数是 1，所以 $\ln(1+x)$ 展开式的最高次数应为 3， $\ln(1-x^2)$ 应展开成 4 次多项式

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3))(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)) - (-x^2 - \frac{(x^2)^2}{2} + o(x^4))}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-x^2 - \frac{5}{12}x^4 + o(x^4)) - (-x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4))}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{12} + \frac{o(x^4)}{x^4} \right) = \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{12}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt[4]{x^4 - 2x^3} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sqrt[3]{1 + \frac{3}{x}} - x \sqrt[4]{1 - \frac{2}{x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{4}} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) - \left(1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{3}{2} + x o\left(\frac{1}{x}\right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{3}{2} + \frac{o\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \right] = \frac{3}{2} + 0 = \frac{3}{2}$$

（利用公式 $(1+x)^n = 1 + nx + o(x)$ ，则

$$\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{x}\right) + o\left(\frac{3}{x}\right) = 1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\left(1 - \frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{4} \left(-\frac{2}{x}\right) + o\left(-\frac{2}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \arctan x} - x(1+x)}{x^2 [x - 2(1-x)]}$$

[分析: 可以判断分母是 x 的无穷小, 所以分子要展开成三次多项式, 即 $e^{x \arctan x}$ 应展开成三次多项式, e^x 展开式的最低次数是 0, 所以 $\arctan x$ 应展开成三次多项式, 而 $\arctan x$ 的展开式的最低次数是 1, 所以 e^x 应展开成二次多项式.]

因为

$$\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - \dots$$

$$\text{即 } \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$$

$$\text{而 } (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$$

$$= \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \right)'$$

$$\text{故 } \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2))(x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)) - x(1+x)}{x^2 [x - 2(1-x)]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)) - x(1+x)}{2x^3+o(x^3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{2x^3+o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3}}{2 + \frac{o(x^3)}{x^3}} = \frac{\frac{1}{6}}{2} = \frac{1}{12}$$

